ORM, JPA & HIBERNATE

Quick reference cho Week 2: từ đối tượng Java đến PostgreSQL, kèm cách đọc dự án Spring Data JPA thật.

1. Phân biệt các thành phần

Thành phần	Vai trò	Bạn sẽ thấy ở đâu?
ORM	Kỹ thuật ánh xạ object ↔ relational table, giảm mã chuyển đổi và CRUD lặp lại.	Ý tưởng tổng quát của tầng persistence.
JPA	Đặc tả Java cho entity, relationship, EntityManager và persistence.	Annotation như `@Entity`, `@ManyToOne`.
Hibernate	Một implementation phổ biến của JPA, thực hiện mapping và thao tác dữ liệu.	Provider chạy phía dưới Spring Data JPA.
Spring Data JPA	Cung cấp repository, query method và pagination trên JPA.	`JpaRepository`, `Pageable`, `Page`.
JDBC driver	Cho Java giao tiếp với DB cụ thể.	PostgreSQL driver trong `build.gradle`.

2. Luồng request và lưu dữ liệu

Controller nhận HTTP request → Service xử lý nghiệp vụ → Repository gọi JPA → Hibernate tạo/thi hành SQL qua JDBC → PostgreSQL. Khi đọc kết quả, dữ liệu được ánh xạ ngược thành entity/DTO và trả về JSON.

Controller	Service	Repository	Hibernate / JPA	PostgreSQL

3. Annotation cần nhớ

Annotation / API	Dùng để	Chú ý
`@Entity` / `@Table`	Khai báo entity và tên bảng.	Tên bảng có thể khác tên class.
`@Id` / `@GeneratedValue`	Khóa chính và cách sinh giá trị khóa.	Phù hợp strategy với DB.
`@Column` / `@JoinColumn`	Quy tắc cột và cột khóa ngoại.	Ràng buộc quan trọng cần khớp schema.
`@ManyToOne`	Nhiều bản ghi phía hiện tại tham chiếu một bản ghi đích.	Thường đặt trên phía có foreign key.
`@OneToMany(mappedBy=...)`	Chiều ngược: một bản ghi liên kết nhiều bản ghi.	`mappedBy` trỏ tới thuộc tính quan hệ bên kia.
`@OneToOne`	Liên hệ một-một giữa hai entity.	Cần thiết kế unique constraint/ownership rõ ràng.
`@Transactional`	Thiết lập ranh giới transaction nghiệp vụ.	Dùng cho nhiều thao tác cần commit/rollback cùng nhau.

4. Ví dụ relationship

Giả sử một khóa học có nhiều bài học. Phía Lesson sở hữu khóa ngoại `course_id`; phía Course có thể khai báo chiều ngược nếu ứng dụng cần truy cập danh sách bài học từ Course.

```
@Entity
@Table(name = "lessons")
public class Lesson {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "course_id", nullable = false)
    private Course course;
}

// Inverse side example; not present in current Course entity
@OneToMany(mappedBy = "course")
private List<Lesson> lessons = new ArrayList<>();
```

5. Relationship trong Course Management

Entity	Mapping trong source	Cách hiểu
Course	ManyToOne → User (`teacher`)	Nhiều khóa học có thể do cùng giảng viên phụ trách.
Lesson	ManyToOne → Course (`course`)	Mỗi bài học thuộc về một khóa học.
Enrollment	ManyToOne → User và Course	Lượt đăng ký liên kết sinh viên với khóa học; có unique constraint.
Review	ManyToOne → User và Course	Đánh giá gắn với sinh viên và khóa học; có unique constraint.
LessonProgress	ManyToOne → Enrollment và Lesson	Theo dõi trạng thái hoàn thành bài học.
Otp	OneToOne → User	OTP gắn với tài khoản theo mapping hiện tại.

6. Repository và query

Ví dụ: `ICourseRepo extends JpaRepository<Course, Integer>, JpaSpecificationExecutor<Course>`. CRUD cơ bản có sẵn; query method có thể được suy ra từ tên hàm, còn truy vấn phức tạp có thể dùng JPQL/SQL. `JpaSpecificationExecutor` hỗ trợ ghép điều kiện lọc động.

7. Pagination: đừng nhầm page index

Mini API in-memory	Course Management thật
Tự quy ước `page=1` là trang đầu.	Spring `Pageable` mặc định dùng `page=0` cho trang đầu.
Response: `data`, `page`, `size`, `totalPages`, `totalElements`.	Project bao `Page` bên trong `ApiResponse.data`; serialization theo cấu hình project.

Ví dụ ở project thật

`GET /api/courses?page=0&size;=5` gọi CourseController → CourseServiceImpl → `courseRepo.findAll(spec, pageable)`. Câu query chỉ lấy phần trang được yêu cầu; metadata cho biết tổng số bản ghi và số trang.

8. Error response thống nhất

Project thật trả envelope `ApiResponse` với các trường `success`, `status_code`, `error_code`, `message`, `data`, `errors`, `timestamp`. `GlobalExceptionHandler` map exception thành status tương ứng. Ví dụ thường gặp: 400 input sai, 401 lỗi xác thực, 403 thiếu quyền, 404 không tìm thấy, 409 xung đột, 500 lỗi ngoài dự kiến.

9. Schema update và migration

Cấu hình hiện tại dùng `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`. Cách này tiện khi học/dev nhưng không thay thế lịch sử migration được kiểm soát. Source hiện tại chưa có Flyway/Liquibase; nếu dùng cho môi trường có dữ liệu thật, nên thiết kế migration và quy trình backup riêng.

Checklist trước khi demo

Kiểm tra	Đã hiểu/đã thực hiện
Ứng dụng dùng PostgreSQL thật khi chạy Docker Compose.	☐
POST/GET/PUT/DELETE course chạy từ Postman.	☐
Danh sách được phân trang và page là zero-based.	☐
Entity/repository/relationship xác định được từ source.	☐
Error code/status được xử lý tập trung.	☐